

Comparativo de Custos de Máquinas

Liebherr $\times$ *Hyundai*

Relatório executivo — Controladoria

Período: 2025/01 a 2026/03

Parque: 7 Liebherr · 16 Hyundai

Emitido em: 08/06/2026

Documento preparado para apoio à gestão financeira.
Comparativos entre marcas em custo médio por máquina do parque.
Não inclui detalhamento técnico da extração de dados.

Análises feitas por Julio; Qualidade - Pilares

Sumário

Resumo executivo	2
1 Indicadores principais	3
Indicadores principais	3
2 Custo médio por máquina (por ano)	3
Custo médio por máquina (por ano)	3
3 Composição por tipo de despesa	4
4 Evolução mensal	5
5 Localização do parque	5
Localização do parque	5
6 Máquinas do parque	7
Máquinas do parque	7
6.1 Tabela completa — gasto por máquina e mês	8
6.2 Gasto mensal por máquina (top 5)	10
Conclusão	11

Resumo executivo

Comparativo de custos das frotas **Liebherr** (7 máquinas) e **Hyundai** (16 máquinas) no período 2025/01 a 2026/03. Gráficos Liebherr × Hyundai usam o **custo médio por máquina** (gasto total do parque $\div$ 7 ou $\div$ 16), não totais brutos — assim a comparação não favorece a marca com mais equipamentos. Ranking por identificador único (**maq_id**).

- **Custo médio/máquina (comparativo justo):** LIEBHERR custa **53.6%** a mais (R\$ 123,605/máq vs R\$ 80,471/máq; parque: 7 vs 16 máquinas).
- **Volume absoluto (contexto):** HYUNDAI tem maior gasto total (R\$ 1,398,745 vs R\$ 870,203) — reflexo do tamanho do parque.
- **2025 — HYUNDAI:** volume R\$ 1,219,398 (custo médio R\$ 69,250/máquina).
- **2025 — LIEBHERR:** volume R\$ 733,840 (custo médio R\$ 104,368/máquina).
- **2026 — HYUNDAI:** volume R\$ 179,347 (custo médio R\$ 11,209/máquina).
- **2026 — LIEBHERR:** volume R\$ 136,362 (custo médio R\$ 19,237/máquina).
- **Tipo dominante (R\$/máq):** LIEBHERR $\rightarrow$ 7.1.2 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS (R\$ 52,590/máq); HYUNDAI $\rightarrow$ 7.1.2 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS (R\$ 45,280/máq).
- **Mix manutenção (7.1.2):** LIEBHERR 42.5% vs HYUNDAI 56.3% do volume.
- **Mix combustível (7.1.22+7.1.4):** LIEBHERR 25.0% vs HYUNDAI 34.5%.
- **Mix peças (7.1.1):** LIEBHERR 30.7% vs HYUNDAI 6.9%.
- **Concentração LIEBHERR:** top 3 máquinas = 82% do gasto (líder: EHL0043).
- **Concentração HYUNDAI:** top 3 máquinas = 39% do gasto (líder: EHH0044).
- **Unidade com maior custo:** Maringá — R\$ 540,517 (5 máq.; R\$ 108,103/máq).
- **Top 3 unidades:** Maringá (R\$ 540,517); Dourados (R\$ 397,137); Prudente (R\$ 347,728) — 60% do gasto do parque.
- **Maior intensidade (R\$/máq):** Dourados — R\$ 132,379/máq (3 máq.).
- **Na unidade líder (Maringá):** LIEBHERR R\$ 345,695 vs HYUNDAI R\$ 194,822 (predomina LIEBHERR).

1 Indicadores principais

Indicador	HYUNDAI	LIEBHERR
Lançamentos (marca)	1.076	386
Lançamentos (parque)	924	379
Máquinas no parque	16	7
Máquinas com lançamento	16	7
Resultado líquido (valor conta)	R\$ 544.088	R\$ 668.859
Volume de gasto (valor)	R\$ 1.398.745	R\$ 870.203
Volume parque (valor)	R\$ 1.287.544	R\$ 865.237
Despesas	R\$ 971.417	R\$ 769.531
Ajustes / créditos	R\$ 427.329	R\$ 100.672
Ticket médio	R\$ 1.300	R\$ 2.254
Custo médio/máquina (parque)	R\$ 80.471	R\$ 123.605

Tabela 1: Indicadores comparativos por marca.

2 Custo médio por máquina (por ano)

Não se soma 2025 e 2026 num único total: cada ano é analisado à parte. O valor é a **média simples**: gasto total do parque dividido pela quantidade oficial de máquinas (7 ou 16).

Os gráficos deste relatório **excluem** a conta 7.4.5 (ISS) — imposto municipal, não custo operacional da máquina. Tabelas de KPI e cadastro mantêm a base completa.

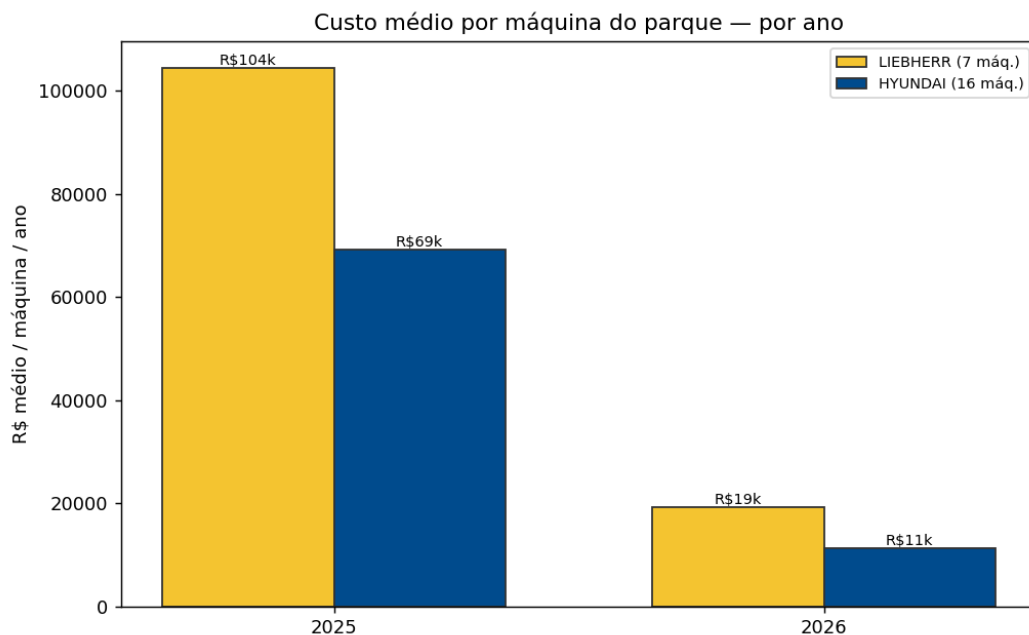


Figura 1: Custo médio de cada máquina do parque em cada ano (volume total $\div$ 7 ou 16).

3 Composição por tipo de despesa

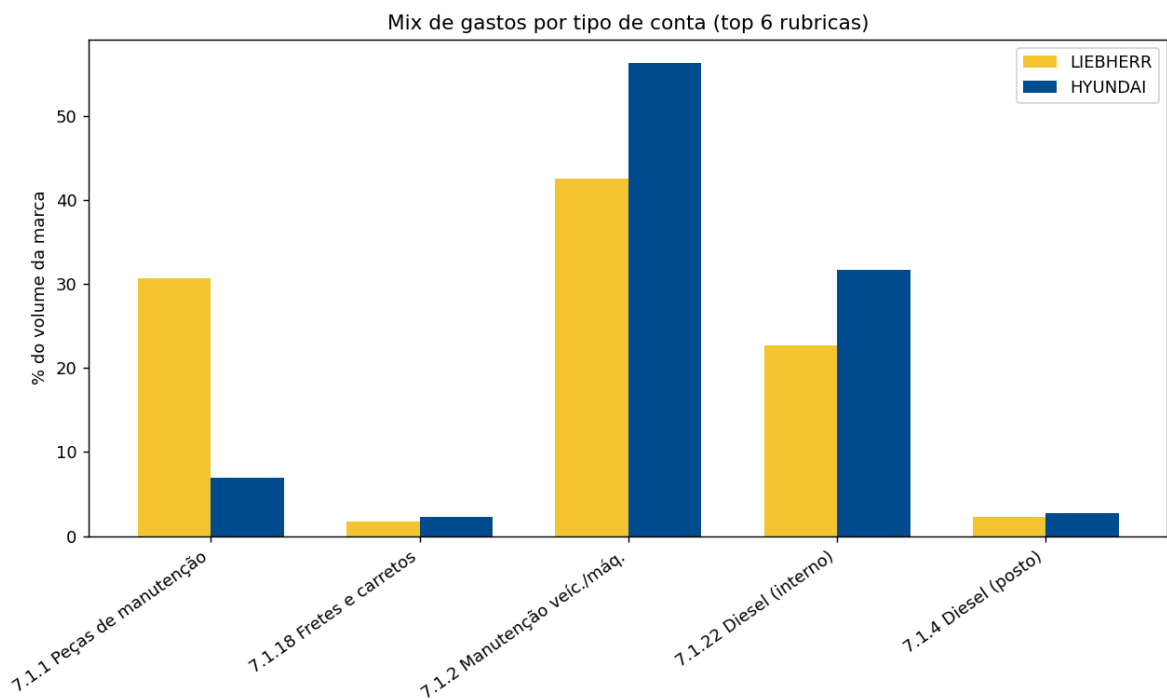


Figura 2: Mix percentual por tipo de conta (top rubricas) — percentual *dentro* de cada marca.

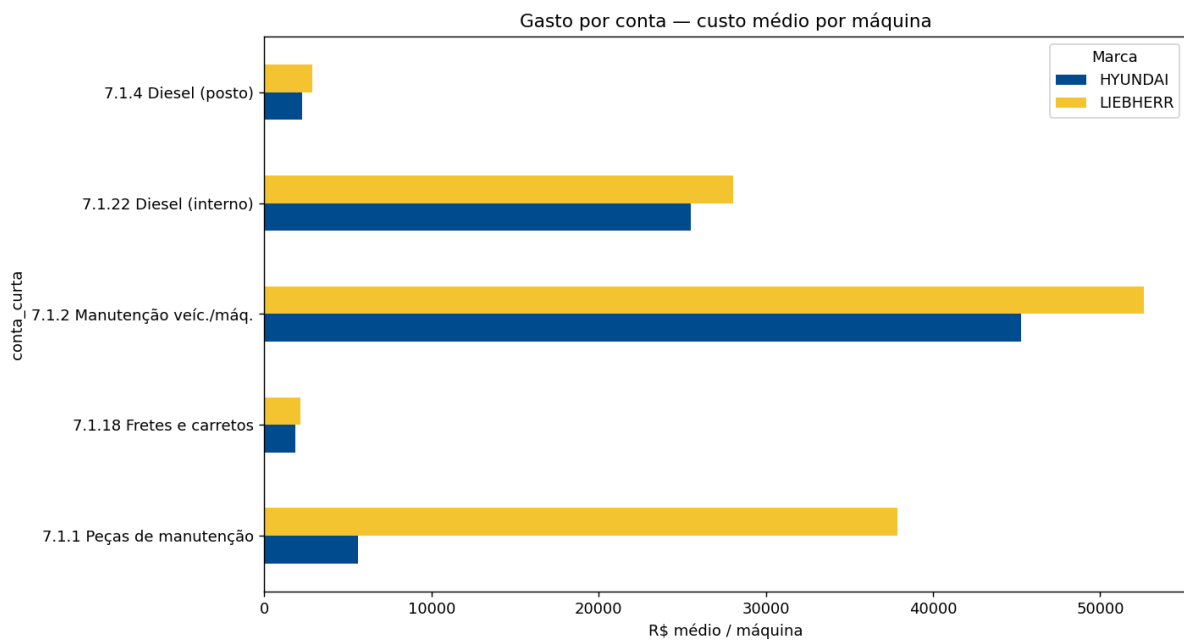


Figura 3: Gasto por conta em custo médio por máquina do parque.

4 Evolução mensal

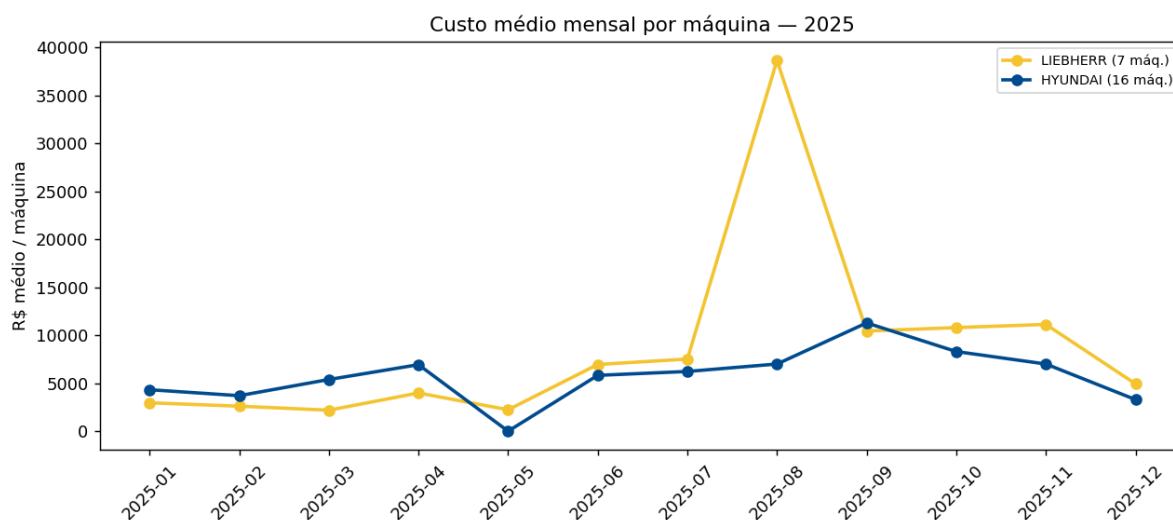


Figura 4: Custo médio mensal por máquina do parque — 2025.

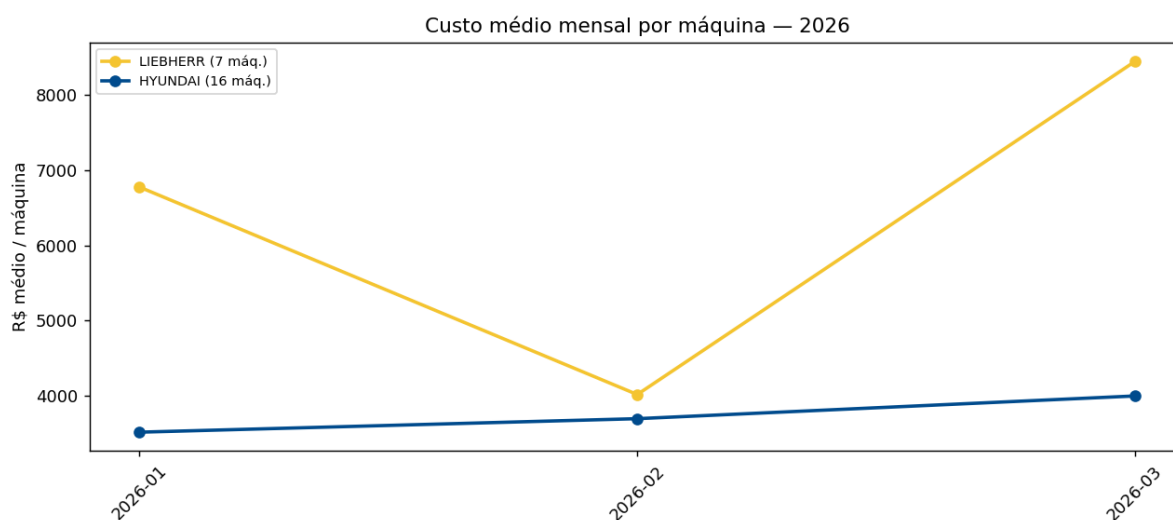


Figura 5: Custo médio mensal por máquina do parque — 2026.

5 Localização do parque

Distribuição informada pelo diretor financeiro, detalhada por identificador de máquina (`maq_id`) e referência de centro de custo na base.

Local	LIEBHERR	HYUNDAI	Total
Prudente	1	2	3
Maringá	2	3	5
Londrina	0	2	2
Dourados	1	2	3
Campo Grande	0	2	2
Ambar	0	2	2
Tupy	1	1	2
Pátio de Manutenção	2	0	2
Matheus	0	1	1
Multi Aço	0	1	1
Total	7	16	23

Tabela 2: Quantidade de máquinas por local de operação.

Local	LIEBHERR	HYUNDAI	Total	Máq.	R\$/máq
Maringá	R\$ 345.695	R\$ 194.822	R\$ 540.517	5	R\$ 108.103
Dourados	R\$ 92.821	R\$ 304.315	R\$ 397.137	3	R\$ 132.379
Prudente	R\$ 250.966	R\$ 96.762	R\$ 347.728	3	R\$ 115.909
Londrina	R\$ 0	R\$ 200.071	R\$ 200.071	2	R\$ 100.035
Ambar	R\$ 0	R\$ 186.062	R\$ 186.062	2	R\$ 93.031
Campo Grande	R\$ 0	R\$ 169.949	R\$ 169.949	2	R\$ 84.974
Pátio de Manutenção	R\$ 127.484	R\$ 0	R\$ 127.484	2	R\$ 63.742
Matheus	R\$ 0	R\$ 84.936	R\$ 84.936	1	R\$ 84.936
Tupy	R\$ 48.270	R\$ 19.991	R\$ 68.260	2	R\$ 34.130
Multi Aço	R\$ 0	R\$ 30.636	R\$ 30.636	1	R\$ 30.636

Tabela 3: Gasto por unidade de operação (soma das máquinas do local).

Máquina	Marca	Local	Filial (CC)	Referência CC
EHH0006	HYUNDAI	Prudente	G&G MATRIZ	PRESIDENTE PRUDENTE
EHH0009	HYUNDAI	Prudente	G&S PRUDENTE	PRESIDENTE PRUDENTE
EHL0028	LIEBHERR	Prudente	G&G MATRIZ	DOURADOS
EHH0002	HYUNDAI	Maringá	G&G MATRIZ	ARCELOR - PIRACICABA/SP
EHH0004	HYUNDAI	Maringá	G&G MARINGA	MARINGA DISTRITO
EHH0039	HYUNDAI	Maringá	G&G MATRIZ	PRESIDENTE PRUDENTE
EHL0043	LIEBHERR	Maringá	G&G MATRIZ	TUPY - JOINVILLE/SC
EHL0070	LIEBHERR	Maringá	G&S PRUDENTE	VEICULO, MAQUINA E EQUIPAMENTO
EHH0008	HYUNDAI	Londrina	G&G MATRIZ	LONDRINA
EHH0040	HYUNDAI	Londrina	G&G MATRIZ	LONDRINA
EHH0036	HYUNDAI	Dourados	G&G MATRIZ	DOURADOS
EHH0044	HYUNDAI	Dourados	G&G MATRIZ	TUPY - JOINVILLE/SC
EHL0042	LIEBHERR	Dourados	CTA	DOURADOS
EHH0038	HYUNDAI	Campo Grande	G&G MATRIZ	CAMPO GRANDE
EHH0046	HYUNDAI	Campo Grande	G&G MATRIZ	CAMPO GRANDE
EHH0015	HYUNDAI	Ambar	G&G MATRIZ	ARCELOR - BARRA MANSA/RJ
EHH0019	HYUNDAI	Ambar	G&G MATRIZ	ARCELOR - RESENDE/RJ
EHH0003	HYUNDAI	Tupy	G&G MATRIZ	TUPY - JOINVILLE/SC
EHL0041	LIEBHERR	Tupy	G&G MATRIZ	TUPY - JOINVILLE/SC
EHL0013	LIEBHERR	Pátio de Manutenção	G&G MATRIZ	DOURADOS
EHL0014	LIEBHERR	Pátio de Manutenção	G&G MATRIZ	MARINGA DISTRITO
EHH0007	HYUNDAI	Matheus	G&G MATRIZ	PRESIDENTE PRUDENTE
EHH0037	HYUNDAI	Multi Aço	G&G MATRIZ	PRESIDENTE PRUDENTE

Tabela 4: Cadastro do parque: local de operação e centro de custo de referência.

6 Máquinas do parque

Período completo e recortes por ano (2025 e 2026 separados).

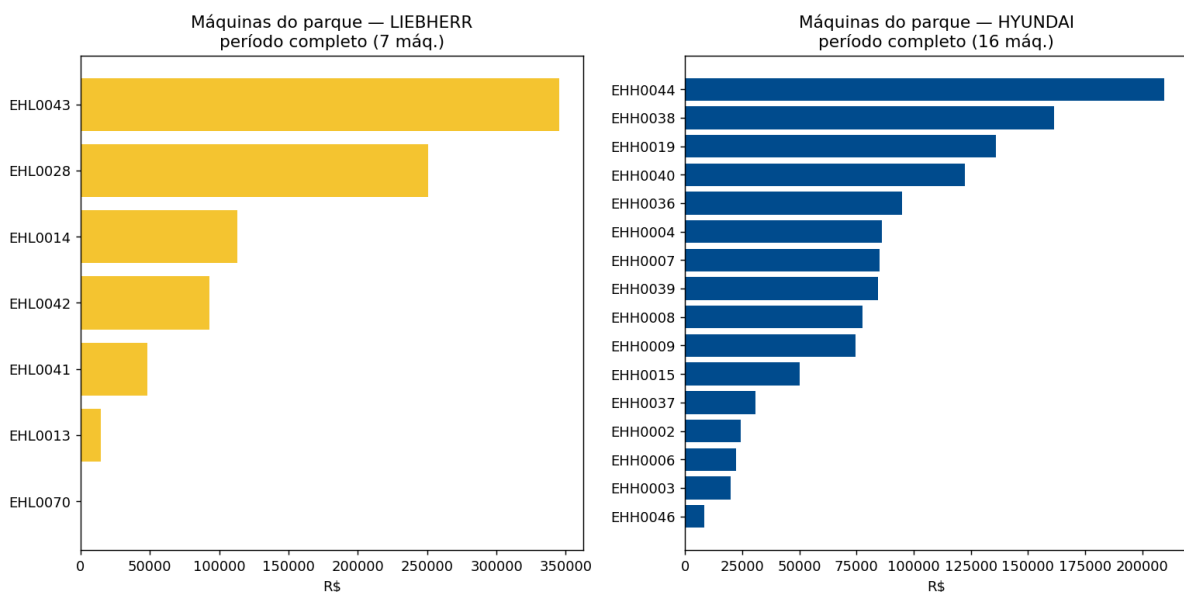


Figura 6: Todas as máquinas do parque — período completo ($|\text{valor_conta}|$).

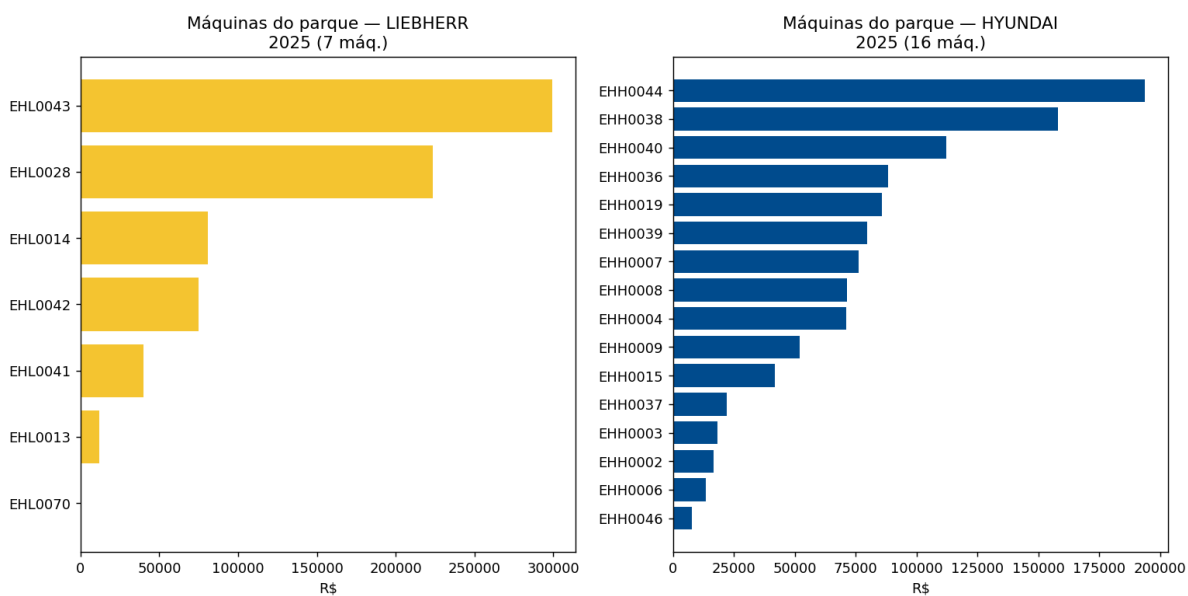


Figura 7: Todas as máquinas do parque — gasto em 2025.

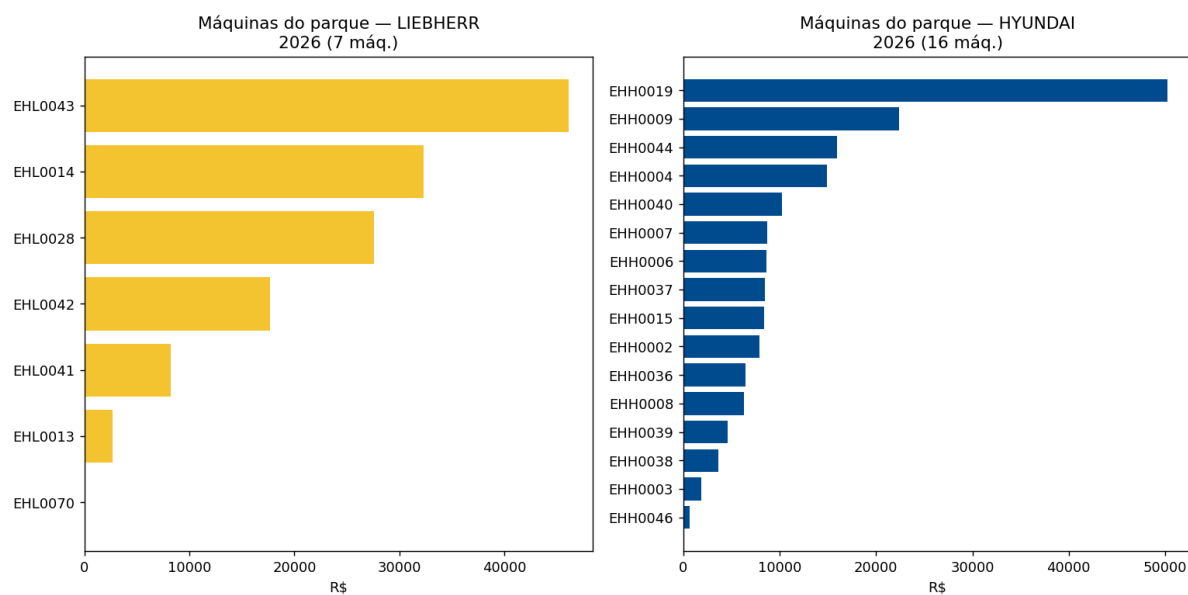


Figura 8: Todas as máquinas do parque — gasto em 2026.

6.1 Tabela completa — gasto por máquina e mês

Anos com muitos meses usam página paisagem; períodos curtos (ex.: 2026 parcial) ficam em retrato para evitar folhas em branco.

Cada célula de mês traz o gasto total da máquina naquele período ($|\text{valor_conta}|$). A coluna **Média/mês** considera somente meses com lançamento.

Gasto mensal por máquina — 2025

Máquina	Marca	Local	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	Média/mês	Total	Meses
EHH0002	HYUNDAI	Maringá	R\$ 1,1k	R\$ 230	—	R\$ 1,9k	—	—	—	R\$ 3,0k	R\$ 3,3k	R\$ 6,9k	—	—	R\$ 3,0k	R\$ 24,4k	8
EHH0003	HYUNDAI	Tupy	R\$ 4,6k	R\$ 9,6k	R\$ 358	R\$ 598	—	—	—	—	—	R\$ 1,1k	R\$ 1,9k	—	R\$ 2,2k	R\$ 20,0k	9
EHH0004	HYUNDAI	Maringá	R\$ 807	—	R\$ 2,9k	R\$ 1,4k	—	R\$ 4,0k	R\$ 1,2k	R\$ 1,9k	R\$ 13,1k	R\$ 2,0k	R\$ 32,4k	R\$ 11,6k	R\$ 6,6k	R\$ 86,1k	13
EHH0006	HYUNDAI	Prudente	R\$ 1,6k	R\$ 3,0k	—	—	—	R\$ 2,3k	R\$ 367	R\$ 1,2k	R\$ 2,7k	R\$ 1,9k	R\$ 350	R\$ 179	R\$ 2,0k	R\$ 22,2k	11
EHH0007	HYUNDAI	Matheus	R\$ 1,6k	—	—	—	—	R\$ 17,4k	R\$ 8,9k	R\$ 19,0k	R\$ 8,4k	R\$ 13,1k	R\$ 6,5k	R\$ 1,4k	R\$ 7,7k	R\$ 84,9k	11
EHH0008	HYUNDAI	Londrina	R\$ 3,6k	R\$ 4,2k	R\$ 6,1k	R\$ 6,5k	—	R\$ 2,2k	R\$ 5,5k	R\$ 19,0k	R\$ 5,2k	R\$ 11,4k	R\$ 1,5k	R\$ 6,3k	R\$ 6,0k	R\$ 77,7k	13
EHH0009	HYUNDAI	Prudente	—	—	—	—	—	R\$ 1,0k	R\$ 7,7k	R\$ 14,8k	R\$ 12,9k	R\$ 8,1k	R\$ 447	R\$ 7,3k	R\$ 7,5k	R\$ 74,5k	10
EHH0015	HYUNDAI	Ambar	R\$ 90	—	—	—	—	—	R\$ 27,5k	R\$ 3,7k	R\$ 123	R\$ 2,8k	R\$ 4,6k	R\$ 3,0k	R\$ 5,0k	R\$ 50,2k	10
EHH0019	HYUNDAI	Ambar	R\$ 2,4k	R\$ 1,8k	R\$ 20,4k	R\$ 7,9k	—	R\$ 21,5k	R\$ 1,9k	R\$ 907	R\$ 3,9k	R\$ 9,5k	R\$ 14,5k	R\$ 743	R\$ 9,7k	R\$ 135,9k	14
EHH0036	HYUNDAI	Dourados	R\$ 5,9k	R\$ 12,0k	R\$ 3,7k	R\$ 7,4k	—	R\$ 5,7k	R\$ 8,1k	R\$ 9,4k	R\$ 8,0k	R\$ 12,0k	R\$ 12,8k	R\$ 3,2k	R\$ 6,8k	R\$ 94,9k	14
EHH0037	HYUNDAI	Multi Aço	R\$ 4,4k	R\$ 2,2k	R\$ 1,7k	R\$ 6,1k	—	R\$ 2,8k	—	—	—	R\$ 278	R\$ 1,7k	R\$ 3,0k	R\$ 2,8k	R\$ 30,6k	11
EHH0038	HYUNDAI	Campo Grande	R\$ 13,0k	R\$ 10,0k	R\$ 20,0k	R\$ 17,8k	—	R\$ 14,0k	R\$ 16,4k	R\$ 17,9k	R\$ 18,4k	R\$ 12,7k	R\$ 8,8k	R\$ 8,9k	R\$ 12,4k	R\$ 161,5k	13
EHH0039	HYUNDAI	Maringá	R\$ 3,7k	R\$ 641	R\$ 3,4k	R\$ 20,8k	—	R\$ 5,9k	R\$ 4,6k	R\$ 6,5k	R\$ 15,3k	R\$ 12,0k	R\$ 4,5k	R\$ 2,4k	R\$ 6,0k	R\$ 84,3k	14
EHH0040	HYUNDAI	Londrina	R\$ 13,0k	R\$ 5,8k	R\$ 14,7k	R\$ 6,8k	—	R\$ 9,1k	R\$ 16,1k	R\$ 10,6k	R\$ 10,0k	R\$ 15,3k	R\$ 8,3k	R\$ 2,3k	R\$ 8,7k	R\$ 122,3k	14
EHH0044	HYUNDAI	Dourados	R\$ 11,3k	R\$ 8,0k	R\$ 12,8k	R\$ 33,4k	—	R\$ 7,1k	R\$ 1,3k	R\$ 4,1k	R\$ 78,0k	R\$ 21,0k	R\$ 13,7k	R\$ 2,7k	R\$ 15,0k	R\$ 209,5k	14
EHH0046	HYUNDAI	Campo Grande	R\$ 2,0k	R\$ 1,6k	—	R\$ 295	—	—	—	—	R\$ 1,2k	R\$ 2,6k	—	—	R\$ 1,4k	R\$ 8,4k	6
EHL0013	LIEBHERR	Pátio de Manutenção	—	R\$ 149	—	—	—	R\$ 1,8k	—	R\$ 713	R\$ 8,7k	—	R\$ 416	—	R\$ 2,1k	R\$ 14,4k	7
EHL0014	LIEBHERR	Pátio de Manutenção	—	R\$ 725	—	—	—	R\$ 11,8k	R\$ 21,8k	R\$ 15,9k	R\$ 18,0k	R\$ 6,6k	R\$ 3,8k	R\$ 2,1k	R\$ 10,3k	R\$ 113,1k	11
EHL0028	LIEBHERR	Prudente	R\$ 6,9k	R\$ 6,1k	R\$ 14,9k	R\$ 14,6k	R\$ 15,6k	R\$ 11,4k	R\$ 12,3k	R\$ 58,8k	R\$ 22,9k	R\$ 34,8k	R\$ 14,0k	R\$ 11,1k	R\$ 16,7k	R\$ 251,0k	15
EHL0041	LIEBHERR	Tupy	R\$ 7,8k	R\$ 1,6k	R\$ 215	R\$ 8,2k	—	R\$ 7,6k	R\$ 1,5k	R\$ 660	R\$ 3,1k	R\$ 6,2k	—	R\$ 3,1k	R\$ 3,7k	R\$ 48,3k	13
EHL0042	LIEBHERR	Dourados	—	—	—	—	—	R\$ 1,7k	R\$ 5,6k	R\$ 6,5k	R\$ 5,0k	R\$ 9,5k	R\$ 32,9k	R\$ 14,0k	R\$ 9,3k	R\$ 92,8k	10
EHL0043	LIEBHERR	Maringá	R\$ 6,1k	R\$ 9,6k	R\$ 246	R\$ 5,0k	—	R\$ 14,4k	R\$ 11,4k	R\$ 188,0k	R\$ 15,4k	R\$ 18,4k	R\$ 26,4k	R\$ 4,2k	R\$ 24,7k	R\$ 345,3k	14
EHL0070	LIEBHERR	Maringá	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R\$ 400	—	R\$ 400	R\$ 400	1

Tabela 6: Gasto mensal por máquina — 2026

Máquina	Marca	Local	01/26	02/26	03/26	Média/mês	Total	Meses
EHH0002	HYUNDAI	Maringá	—	R\$ 6,1k	R\$ 1,8k	R\$ 3,0k	R\$ 24,4k	8
EHH0003	HYUNDAI	Tupy	R\$ 155	R\$ 1,3k	R\$ 463	R\$ 2,2k	R\$ 20,0k	9
EHH0004	HYUNDAI	Maringá	R\$ 5,8k	R\$ 3,1k	R\$ 6,0k	R\$ 6,6k	R\$ 86,1k	13
EHH0006	HYUNDAI	Prudente	R\$ 108	—	R\$ 8,5k	R\$ 2,0k	R\$ 22,2k	11
EHH0007	HYUNDAI	Matheus	R\$ 102	R\$ 7,0k	R\$ 1,6k	R\$ 7,7k	R\$ 84,9k	11
EHH0008	HYUNDAI	Londrina	—	R\$ 4,7k	R\$ 1,6k	R\$ 6,0k	R\$ 77,7k	13
EHH0009	HYUNDAI	Prudente	R\$ 1,1k	R\$ 8,6k	R\$ 12,7k	R\$ 7,5k	R\$ 74,5k	10
EHH0015	HYUNDAI	Ambar	R\$ 1,0k	R\$ 2,0k	R\$ 5,3k	R\$ 5,0k	R\$ 50,2k	10
EHH0019	HYUNDAI	Ambar	R\$ 39,1k	R\$ 8,8k	R\$ 2,3k	R\$ 9,7k	R\$ 135,9k	14
EHH0036	HYUNDAI	Dourados	R\$ 581	R\$ 1,3k	R\$ 4,7k	R\$ 6,8k	R\$ 94,9k	14
EHH0037	HYUNDAI	Multi Aço	R\$ 1,7k	R\$ 1,5k	R\$ 5,3k	R\$ 2,8k	R\$ 30,6k	11
EHH0038	HYUNDAI	Campo Grande	R\$ 2,9k	—	R\$ 719	R\$ 12,4k	R\$ 161,5k	13
EHH0039	HYUNDAI	Maringá	R\$ 2,3k	R\$ 1,1k	R\$ 1,2k	R\$ 6,0k	R\$ 84,3k	14
EHH0040	HYUNDAI	Londrina	R\$ 613	R\$ 4,3k	R\$ 5,3k	R\$ 8,7k	R\$ 122,3k	14
EHH0044	HYUNDAI	Dourados	R\$ 836	R\$ 8,6k	R\$ 6,5k	R\$ 15,0k	R\$ 209,5k	14
EHH0046	HYUNDAI	Campo Grande	—	R\$ 675	—	R\$ 1,4k	R\$ 8,4k	6
EHL0013	LIEBHERR	Pátio de Manutenção	R\$ 1,4k	—	R\$ 1,3k	R\$ 2,1k	R\$ 14,4k	7
EHL0014	LIEBHERR	Pátio de Manutenção	R\$ 15,3k	R\$ 4,8k	R\$ 12,2k	R\$ 10,3k	R\$ 113,1k	11
EHL0028	LIEBHERR	Prudente	R\$ 5,3k	R\$ 15,0k	R\$ 7,3k	R\$ 16,7k	R\$ 251,0k	15
EHL0041	LIEBHERR	Tupy	R\$ 5,1k	R\$ 2,5k	R\$ 669	R\$ 3,7k	R\$ 48,3k	13
EHL0042	LIEBHERR	Dourados	R\$ 2,1k	R\$ 2,1k	R\$ 13,6k	R\$ 9,3k	R\$ 92,8k	10
EHL0043	LIEBHERR	Maringá	R\$ 18,3k	R\$ 3,9k	R\$ 24,0k	R\$ 24,7k	R\$ 345,3k	14
EHL0070	LIEBHERR	Maringá	—	—	—	R\$ 400	R\$ 400	1

6.2 Gasto mensal por máquina (top 5)

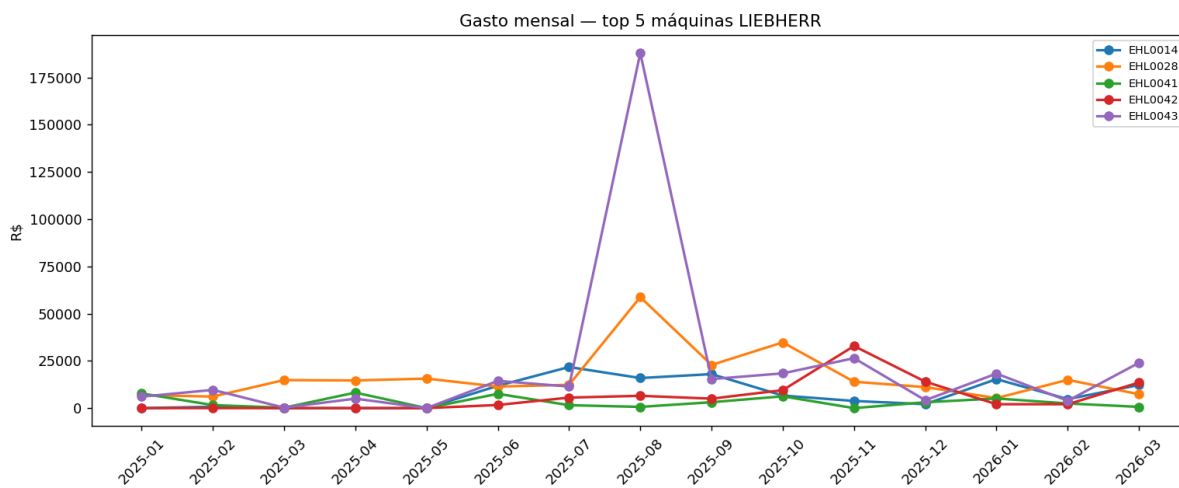


Figura 9: Liebherr — gasto mensal das 5 máquinas com maior volume.

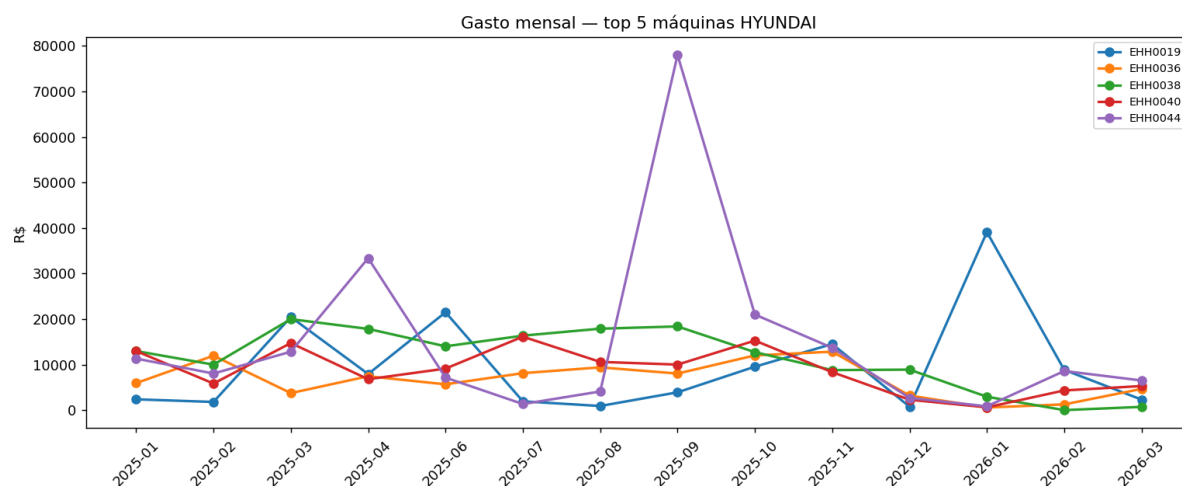


Figura 10: Hyundai — gasto mensal das 5 máquinas com maior volume.

Conclusão

Em síntese, as duas marcas apresentam perfis distintos de custo. O comparativo principal usa o custo médio por máquina do parque (volume total $\div$ 7 ou 16), não o volume bruto — Liebherr tem 7 máquinas e Hyundai 16, e totais absolutos enviesam a leitura. Diferem na intensidade por máquina e no mix entre manutenção, combustível e peças. Maringá — R\$ 540,517 (5 máq.; R\$ 108,103/máq). Recomenda-se priorizar revisão dos ativos líderes de gasto e acompanhar a evolução mensal para validar ações de contenção de custo.

Fonte: base_maquinas_2025_2026. Parque: 7 Liebherr, 16 Hyundai. Comparativos entre marcas em custo médio por máquina do parque. Emitido em 08/06/2026.